Elektriksel Projelendirme Kablolama Yöntemleri ve Capex&Risk Etkileri

Mustafa Ünal
Elektrik Elektronik Mühendisi

1. Line String

Line String topolojisi, en temel string kablolama yöntemidir. Bu yöntemde her bir PV dizi (string), pozitif ve negatif kablo uçlarıyla doğrudan invertöre veya DC kombine kutusuna ayrı bir hat olarak bağlanır. Dizideki paneller seri bağlanır ve stringin başlangıç ucu ile bitiş ucu arasında uzun bir kablo hattı oluşur.

2. Leapfrog

Leapfrog String topolojisi, büyük ölçekli güneş santrallerinde kablo verimliliğini maksimize etmeyi amaçlayan ileri seviye bir kablolama yaklaşımıdır. Bu yöntemde string kablolaması, panel dizileri arasında "sıçramalı" bir şekilde düzenlenir. İsmindeki leapfrog (halka atlama) ifadesi, kablonun panel dizileri arasında zikzaklar çizerek ilerlemesini ve bazı panelleri atlayarak bağlantı yapmasını anlatır.

3. U String

U String topolojisi, adından da anlaşılacağı üzere string kablolamasının sahada "U" şeklinde dolaştırılması prensibine dayanır. Bu yöntemde bir string, genellikle birbirine paralel iki sıra paneli kapsayacak şekilde tasarlanır

Giriş

Güneş enerjisi santrallerinde DC kablolama, panel dizilerinin (string) invertör veya DC kombine kutularına bağlanmasında kritik bir tasarım unsurudur. Bu raporda, üç farklı string kablolama topolojisi Line String, U String ve Leapfrog String teknik açıdan incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.

Her bir topolojinin çalışma mantığı, tasarım yaklaşımı, sahada uygulanabilirliği, teknik verileri (kablo metrajı, gerilim düşümü, kesit gereksinimleri) ve mali boyutu ele alınmıştır. Son bölümde ise bu üç yöntemin karşılaştırmalı bir özeti, grafiksel analizleri, uygulanabilirlik, risk ve bakım kolaylığı değerlendirmeleri ve hangi tipin hangi koşullarda avantajlı olacağına dair sonuç sunulmaktadır. Çalışma, tek bir trafo alanında yürütülen detaylı bir karşılaştırmaya dayanmakta olup, sonuçların saha geneline ölçeklenebilirliği ayrıca değerlendirilmiştir.

Standartlar ve Teknik Referanslar

Bu çalışmada kullanılan hesap ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdaki standart ve referanslara dayandırılmıştır:

- IEC 62548 – Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements
- IEC 60364-7-712 – Low-voltage electrical installations – PV power supply systems
- IEC 60287 – Electric cables – Calculation of current rating
- IEEE 1547 – Interconnection and interoperability of distributed energy resources

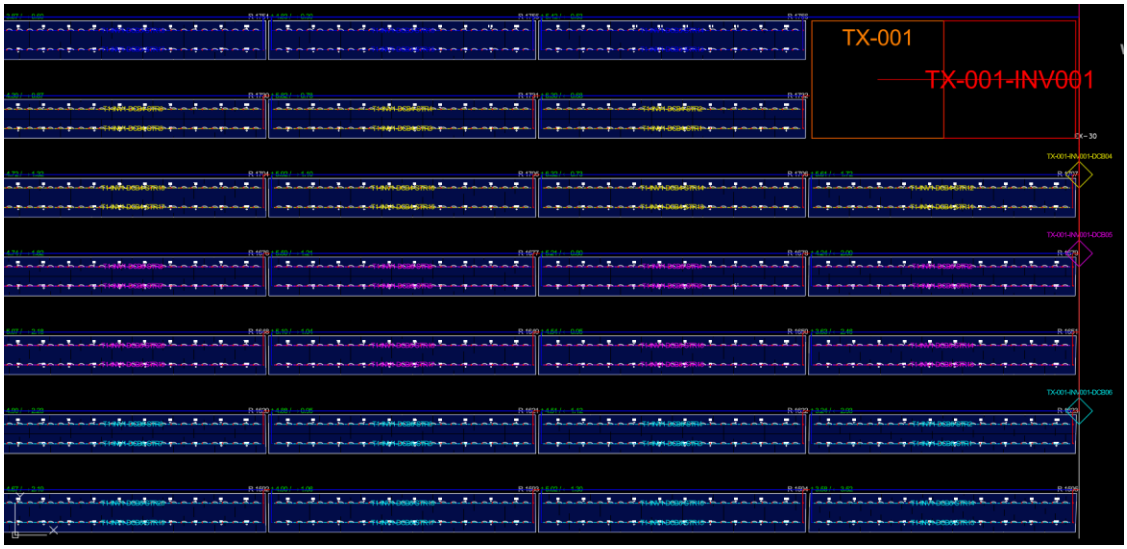
Tasarımda DC string tarafı için kabul edilen hedef gerilim düşümü aralığı: %1 – %2.

Tasarım & Kabul Kriterleri

- Trafo, inverter ve DC combiner box konumları tüm senaryolarda sabit tutulmuştur.
- Aynı string güçleri, modül sayıları ve saha geometrisi korunmuştur.
- Kablo güzergahları AutoCAD ortamında gerçek saha koridorlarına uygun modellenmiştir.
- Bakır DC kablolar için 4 mm², 6 mm² ve 10 mm² kesitler karşılaştırılmıştır.
- Toprak sıcaklığı, gömülme koşulları ve ortam etkileri kesit kıyaslamasında sabit kabul edilmiştir.

Line String Kablolama Topolojisi

Line String topolojisi, en temel string kablolama yöntemidir. Bu yöntemde her bir PV dizi (string), pozitif ve negatif kablo uçlarıyla doğrudan invertöre veya DC kombine kutusuna ayrı bir hat olarak bağlanır. Dizideki paneller seri bağlanır ve stringin başlangıç ucu ile bitiş ucu arasında uzun bir kablo hattı oluşur.



Şekil 1 : Line String topolojisinde dizilerden çıkan her bir string, ayrı kablo çiftleri ile doğrudan inverter veya combiner box taşı nır.
Designed in PVX

Bu tabloda, 6 numaralı DC combiner'i besleyen tum string hatlarina ait pozitif (+) ve negatif (-) DC kablo uzunluklari detayli sekilde sunulmaktadir.

Her satir, sahadaki bir string hattini temsil etmekte olup stringin DC combiner merkezine olan gercek guzergahina bagli olarak olculmus kablo metrajlari PVX tarafında ayri ayri oluşturulmuştur.

String Name	Transformer	Inverter	DC Combiner	+ Cable (m)	- Cable (m)	Color	Method
TX-001-INV001-DCB06-STR001	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	43,55	13,26	Cyan	LINE String
TX-001-INV001-DCB06-STR002	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	41,37	11,09	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR003	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	72,9	43,55	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR004	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	70,72	41,37	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR005	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	103,18	72,9	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR006	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	101	70,72	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR007	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	134,4	103,18	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR008	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	132,22	101	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR009	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	164,68	134,4	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR010	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	162,51	132,22	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR011	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	253,66	164,68	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR012	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	251,48	162,51	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR013	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	34,71	4,43	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR014	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	32,54	2,25	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR015	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	65	34,71	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR016	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	62,82	32,54	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR017	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	95,28	65	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR018	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	93,1	62,82	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR019	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	125,56	95,28	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR020	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	123,39	93,1	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR021	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	155,85	125,56	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR022	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	153,67	123,39	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR023	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	185,32	155,03	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR024	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	191,86	161,57	Cyan	

Şekil 2 PVX Cable Lenght Report

Line String Kablolama Teknik Değerlendirme

DC hat gerilim düşümü:

$$\Delta V = I \cdot L_{\text{loop}} \cdot \rho \,/\, S$$

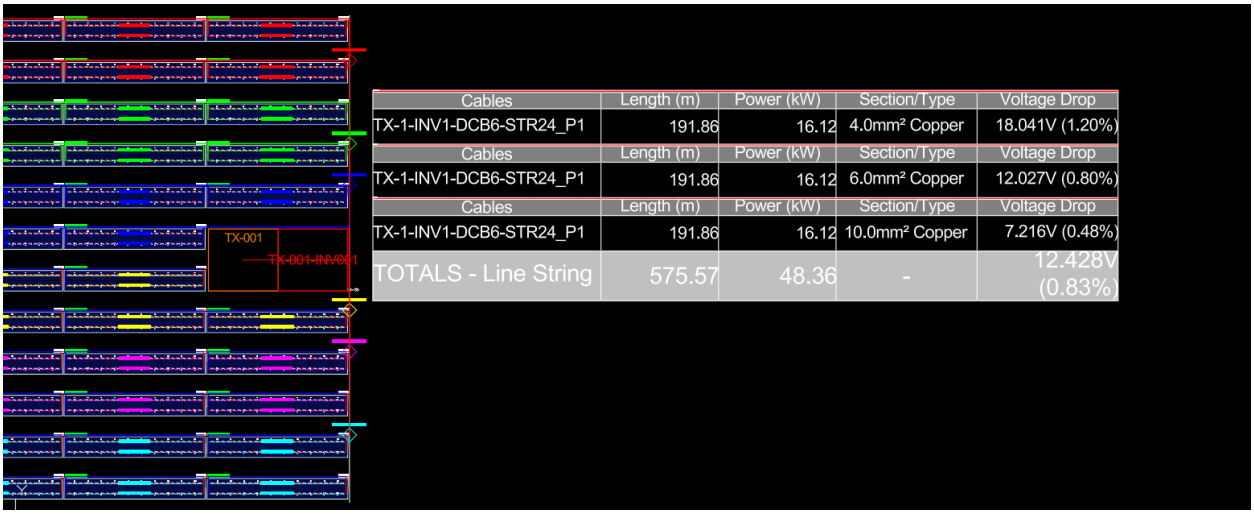
- ΔV: gerilim düşümü (V)
- I: string akımı (A)
- L_{loop}:toplam uzunluk (m)
- ρ: özgül direnci
- S: kesit (mm²)

Dizi Akımı :

$$I = \frac{18.041 \cdot 4}{191.86 \cdot 0.0175} \approx 21.49 \text{ A}$$

Kesit	Hesap	ΔV (V)	ΔV%
4 mm²	(21.49 x 191.86 x 0.0175/4)	**18.041**	**1.20%**
6 mm²	(21.49 x 191.86 x 0.0175/6)	**12.027**	**0.80%**
10 mm²	(21.49 x 191.86 x 0.0175/10)	**7.216**	**0.48%**

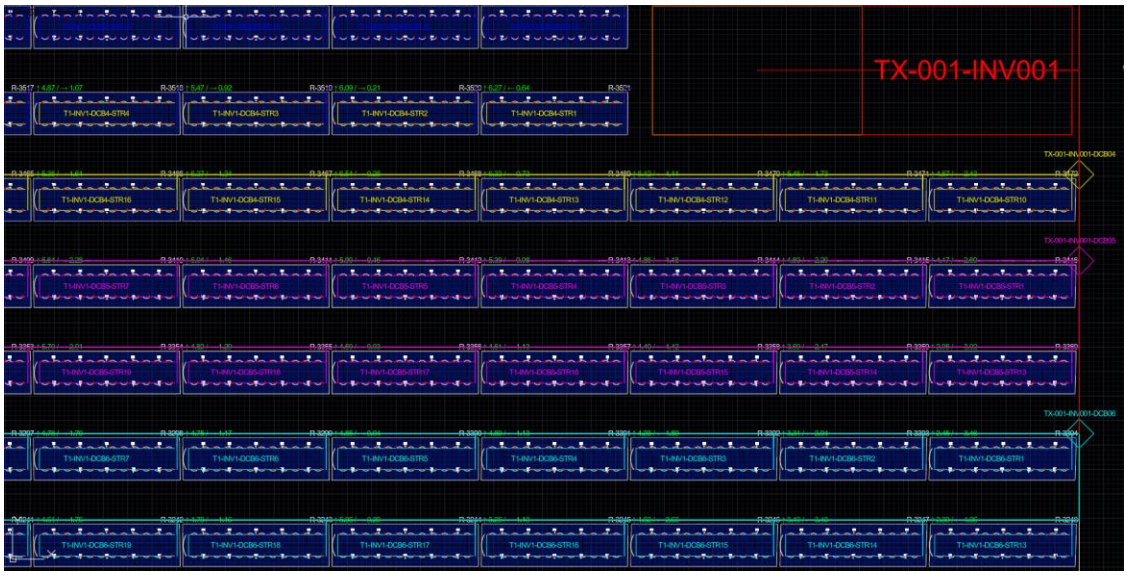
Line String senaryosunda PVX, tanımlanan string için ayrı kablolama hatlarını otomatik tanımlamış pozitif ve negatif iletken güzergahlarını dikkate alarak gerçek gidiş dönüş kablo uzunluklarını hesaplamıştır. Bu metrajlar üzerinden, seçilen DC kablo kesitlerine bağlı olarak her string için anlık gerilim düşümü, yüzde kayıp ve toplam DC kayıp değerleri otomatik olarak oluşturulmuş ve doğrulama gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3 PVX.AI Auto Cable Voltage Calculator

U String Kablolama Topolojisi

U String topolojisi, adından da anlaşılacağı üzere string kablolamasının sahada “U” şeklinde dolaştırılması prensibine dayanır. Bu yöntemde bir string, genellikle birbirine paralel iki sıra paneli kapsayacak şekilde tasarlanır.Böylece string’in her iki ucu da invertöre (veya DC kombine kutusuna) yakın konumlarda sonlanmış olur.



Şekil 4 U String topolojisinde kablolama, yan yana iki dizi boyunca U formunda bağlantı gerçekleştirilir.Bu sayede string’in her iki ucu aynı tarafta (TX-001-INV001-DCB06 civarında) toplanmıştır.

Bu tabloda, U String kablolama topolojisi kullanilarak tasarlanmis sahada, TX-001 trafosuna bagli TX-001-INV001 inverteri ve TX-001-INV001-DCB06 DC combiner’ina baglanan tum string hatlarina ait pozitif (+) ve negatif (-) DC kablo uzunluklari detayli sekilde sunulmaktadir.

String Name	Transformer	Inverter	DC Combiner	+ Cable (m)	- Cable (m)	Color	Method
TX-001-INV001-DCB06-STR001	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	17,53	2,26	Cyan	U String
TX-001-INV001-DCB06-STR002	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	32,82	17,53	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR003	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	48,1	32,82	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR004	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	63,38	48,1	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR005	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	78,66	63,38	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR006	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	93,94	78,66	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR007	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	109,22	93,94	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR008	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	124,5	109,22	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR009	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	139,79	124,5	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR010	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	155,07	139,79	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR011	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	170,36	155,07	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR012	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	170,36	170,36	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR013	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	26,36	11,1	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR014	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	41,65	26,36	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR015	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	56,94	41,65	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR016	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	72,22	56,94	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR017	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	87,5	72,22	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR018	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	102,78	87,5	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR019	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	118,06	102,78	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR020	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	133,34	118,06	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR021	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	148,62	133,34	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR022	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	163,91	148,62	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR023	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	179,2	163,92	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR024	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	181,37	166,09	Cyan	

Şekil 5 PVX Cable Lenght Report

U String Kablolama Teknik Değerlendirme

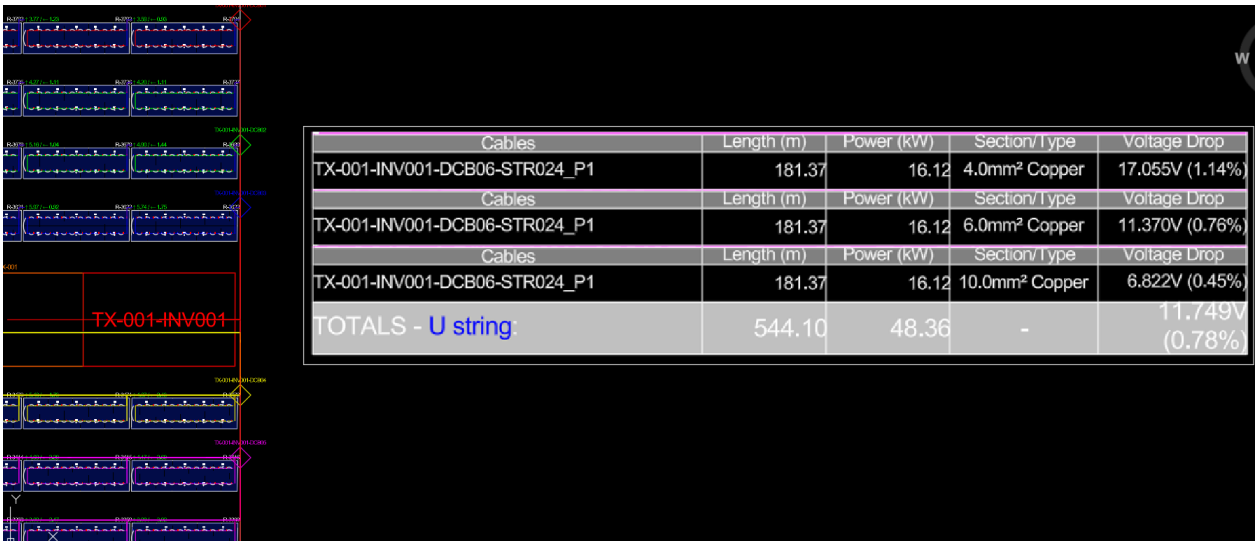
Akım (4 mm²):

$$I = \frac{17.055 \cdot 4}{181.37 \cdot 0.0175} \approx 21.49 \text{ A}$$

Kesitlere göre ΔV:

Kesit	Hesap	ΔV (V)	ΔV%
4 mm²	$21.49 \cdot 181.37 \cdot 0.0175/4$	**17.055**	**1.14%**
6 mm²	$21.49 \cdot 181.37 \cdot 0.0175/6$	**11.370**	**0.76%**
10 mm²	$21.49 \cdot 181.37 \cdot 0.0175/10$	**6.822**	**0.45%**

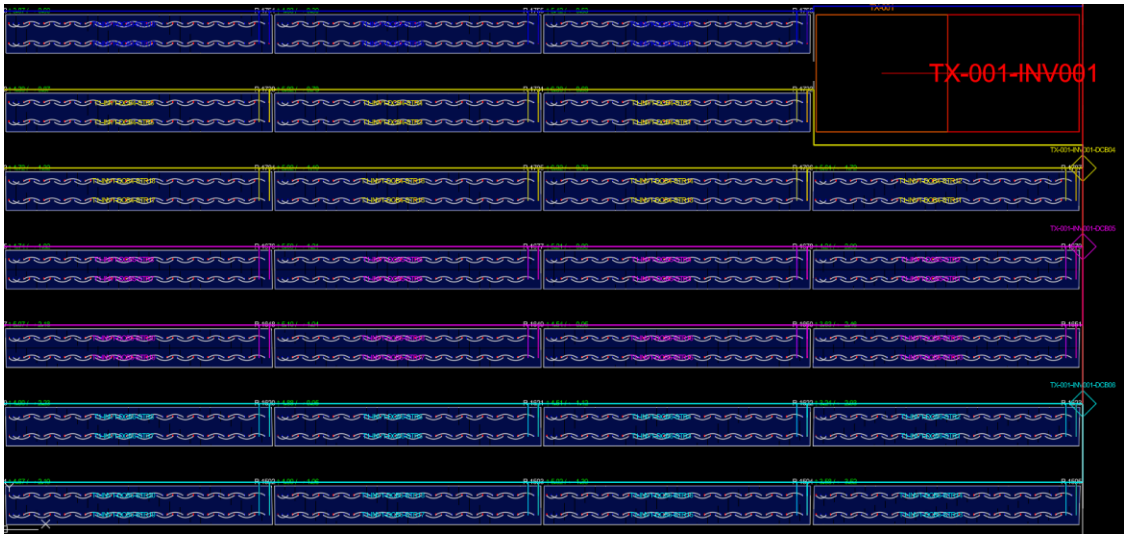
Bu kapsamda PVX her bir stringin sira sonu donuslerini, komsu sira gecislerini ve DC box baglanti noktasina geri donus rotasini dikkate alarak pozitif ve negatif iletken guzergahlarini gercek saha geometrisi uzerinde tanimlamis; boylece her string icin gidis donus kablo uzunluklarini sahaya birebir karsilik gelecek sekilde hesaplamistir.



Şekil 6 PVX.AI Auto Cable Voltage Calculator

Leapfrog String Kablolama Topolojisi

Leapfrog String topolojisi, büyük ölçekli güneş santrallerinde kablo verimliliğini maksimize etmeyi amaçlayan daha ileri seviye bir kablolama yaklaşımıdır.



Şekil 7 Bu örnekte ardışık dizilerin uçları sahada birleştirilip tek kablo ile invertere dönülerek kablo yarı yarıya azaltılmaktadır. Leapfrog yöntemi, daha karmaşık ancak geniş masalarda kablo kullanımı en verimli yöntemdir.

Bu tabloda, Leapfrog String kablolama topolojisi kullanilarak tasarlanmis sahada, TX-001 trafosuna bagli TX-001-INV001 inverteri ve TX-001-INV001-DCB06 DC combiner'ina baglanan tum string gruplarina ait pozitif (+) ve negatif (-) DC kablo uzunluklari detayli sekilde sunulmaktadir.

String Name	Transformer	Inverter	DC Combiner	+ Cable (m)	- Cable (m)	Color	Method
TX-001-INV001-DCB06-STR001	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	34,73	5,59	Cyan	LEAPFROG
TX-001-INV001-DCB06-STR002	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	32,55	3,41	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR003	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	65,01	35,88	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR004	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	62,84	33,71	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR005	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	95,29	66,17	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR006	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	93,11	63,99	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR007	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	125,57	96,44	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR008	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	123,4	94,27	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR009	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	155,86	126,73	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR010	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	153,69	124,55	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR011	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	157,02	157,02	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR012	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	154,84	154,84	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR013	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	43,56	14,41	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR014	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	41,39	12,24	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR015	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	73,85	44,72	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR016	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	71,67	42,54	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR017	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	104,13	75	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR018	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	101,95	72,83	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR019	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	134,41	105,28	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR020	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	132,23	103,1	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR021	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	164,7	135,56	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR022	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	162,52	133,38	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR023	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	165,85	165,85	Cyan	
TX-001-INV001-DCB06-STR024	TX-001	TX-001-INV001	TX-001-INV001-DCB06	163,67	163,67	Cyan	

Şekil 8 PVX Cable Lenght Report

Leapfrog String Kablolama Teknik Değerlendirme

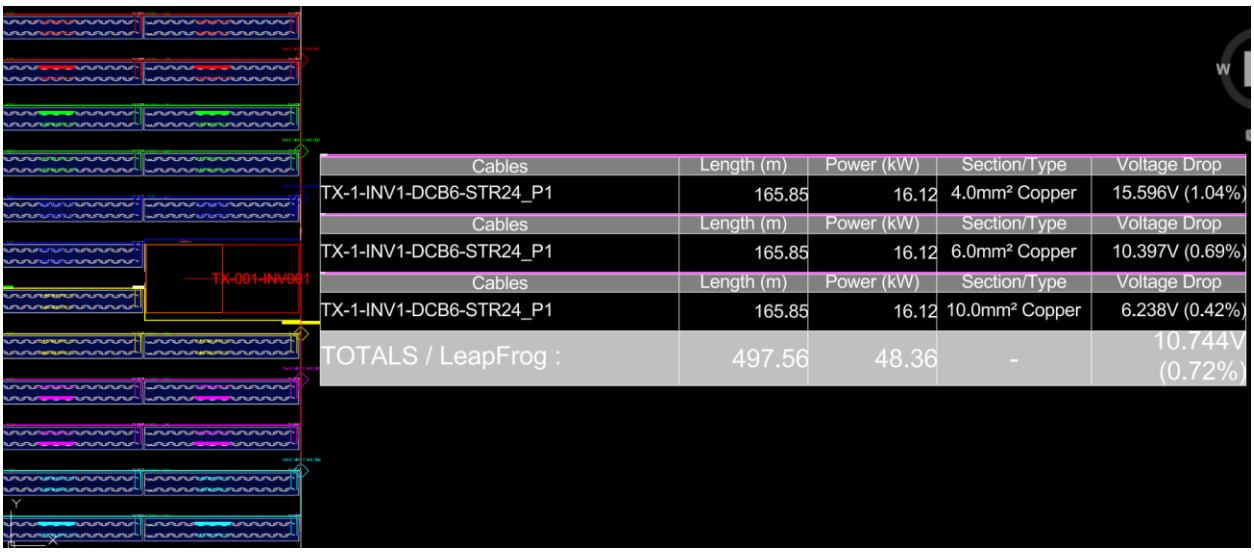
Akım (4 mm²):

$$I = \frac{\Delta V \cdot S}{L \cdot \rho} = \frac{15.596 \cdot 4}{165.85 \cdot 0.0175} \approx 21.49 \text{ A}$$

Kesitlere göre ΔV:

Kesit	Hesap	ΔV (V)	ΔV%
4 mm²	$21.49 \cdot 165.85 \cdot 0.0175/4$	**15.596**	**1.04%**
6 mm²	$21.49 \cdot 165.85 \cdot 0.0175/6$	**10.397**	**0.69%**
10 mm²	$21.49 \cdot 165.85 \cdot 0.0175/10$	**6.238**	**0.42%**

Bu kapsamda PVX, leapfrog yapisinin gerektirdigi sekilde komsu stringlerin saha icinde caprazlanarak birlestirildigi baglanti noktalarini, saha ici gecis koridorlarini ve DC box baglanti noktasina yonelen ortak hat rotalarini dikkate alarak pozitif ve negatif iletken guzergahlarini gercek saha geometrisi uzerinde tanimlamis; boylece leapfrog string gruplari icin gidis donus kablo uzunluklarini sahaya birebir karsilik gelecek sekilde hesaplamistir.



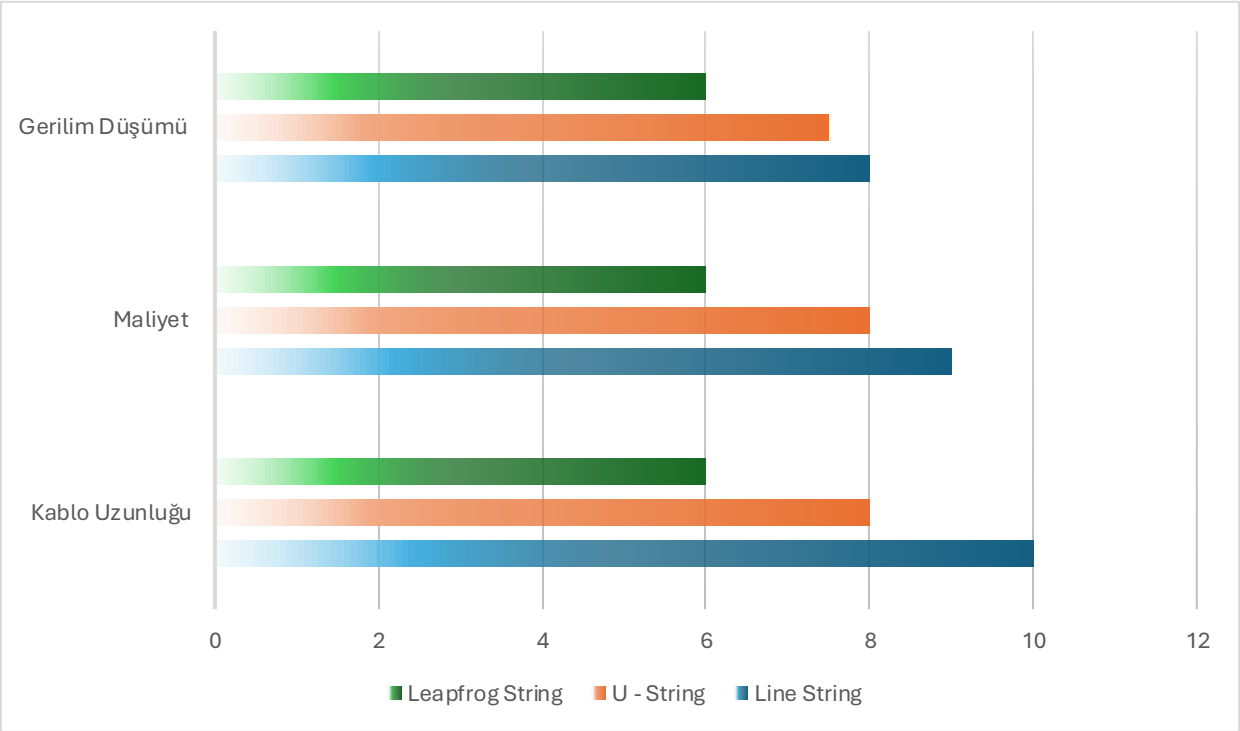
Şekil 9 PVX.AI Auto Cable Voltage Calculator

Karşılaştırmalı Teknik Analiz

Aşağıda, incelenen üç kablolama topolojisinin kritik parametreler açısından karşılaştırması sunulmuştur

Topoloji	L (loop) (m)	4 mm2 (Delta V) (V) / %	6 mm2 (Delta V) (V) / %	10 mm2 (Delta V) (V) / %
Line String	191.86	18.04 / 1.20%	12.03 / 0.80%	7.22 / 0.48%
U String	181.37	17.06 / 1.14%	11.37 / 0.76%	6.82 / 0.45%
Leapfrog	165.85	15.60 / 1.04%	10.40 / 0.69%	6.24 / 0.42%

Yukarıdaki tablo, Leapfrog topolojisinin en kısa kablo uzunluğunu gerektirdiğini ve bunun sonucunda en düşük gerilim düşümüne ve maliyete sahip olduğunu göstermektedir. Line topolojisi ise en uzun kabloyu kullanmakta ve en yüksek kayıp ile maliyete sahiptir. U topolojisi, iki uç durum arasında orta bir tablo çizmektedir.



Grafik 1 Üç farklı topolojide toplam DC kablo uzunlukları, maliyetleri ve gerilim düşümü karşılaştırması.

130 MWp Ölçeğinde CAPEX Etkisi

Bu calisma, tek bir 5 MW trafo alaninda ve ayni string gucunde (16.12 kW) yapilan detayli DC kablolama analizinin, 130 MWp kurulu güce sahip saha geneline olceklenmesiyle genellestirilmistir. İncelenen pencere, 24 string iceren bir DC combiner yapisini temel almakta olup, saha genelinde yaklasik 336 DC combiner ve 26 trafo alanina karsilik gelmektedir. Detaylı finansal analize ait hesaplamalara aşağıda yer verilmiştir.

1- Combiner Box Gücü :

$$P_{DCB} = 24 \times 16.12 = 386.88 \text{ k} \qquad \text{W}$$

2- Trafo Alaninda Combiner Box Sayısı :

$$N_{DCB,5MW} = \frac{5000}{386.88} = 12.93 \approx 13 \text{ D} \qquad \text{CB}$$

3- Toplam Combiner Box Sayısı :

$$N_{DCB,site} = 13 \times 26 = 338 \text{ D} \qquad \text{CB}$$

4- 5 MW Trafo Alanı CAPEX

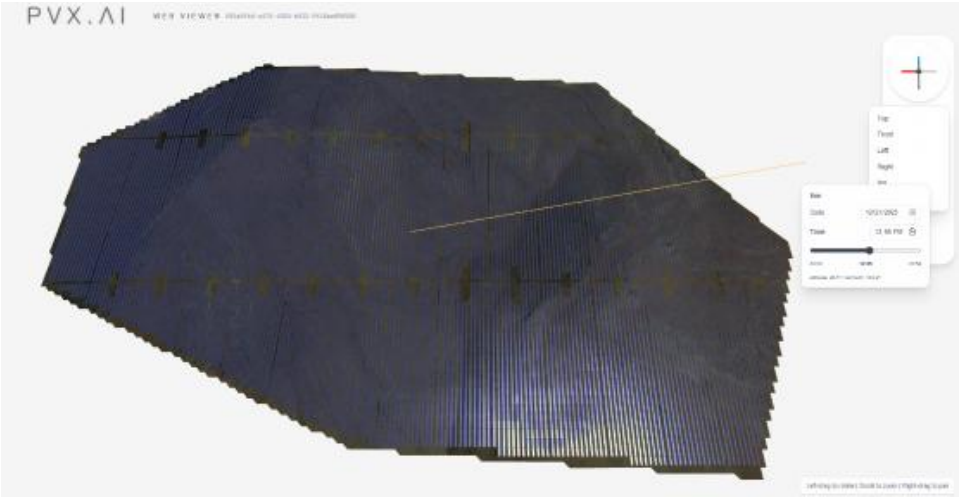
Method	1 DCB CAPEX (USD)	5 MW alanda DCB sayisi	5 MW CAPEX (USD)
Line	11,304 $	13	$11{,}304 \times 13 = 146{,}952$
U	10,880 $	13	$10{,}880 \times 13 = 141{,}440$
Leapfrog	10,032 $	13	$10{,}032 \times 13 = 130{,}416$

5- 130 MWp Güneş Enerjisi Santrali CAPEX

Method	5 MW CAPEX (USD)	Trafo alani sayisi	130 MWp CAPEX (USD)
Line	146,952 $	26	3,820,752 $
U	141,440 $	26	3,677,440 $
Leapfrog	130,416 $	26	3,390,816 $

130 MWp Teknik Risk Etkisi

Bu bölümde Line String, U String ve Leapfrog String topolojileri; kurulum karmaşıklığı, arıza davranışı, bakım süreçleri ve saha geneli risk profili açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme, 130 MWp ölçeğinde yaklaşık 8,000 string ve 330+ DC combiner içeren bir arazi santrali varsayımı altında yapılmıştır. Tablo, her topolojinin saha ölçeğinde öne çıkan güçlü ve zayıf yönlerini özetlemektedir.



Risk Başlığı	Line String	U String	Leapfrog String
Kurulum Kolaylığı	Düşük	Orta	Yüksek
Yanlış Bağlantı Olasılığı	Düşük	Orta	Yüksek
Ek Bağlantı Elemani (Ek konnektor)	Düşük	Düşük (Sıra Geçişleri)	Yüksek (paralel birleşim mantığı-120cm Jbox)
Arıza İzolasyonu (tek stringi ayırma)	Kolay	Kolay	Zor (gruplu Davranış)

String topolojisi seçimi yalnızca kablo metrajı ve maliyet değil, sahada oluşan elektromanyetik döngüler, indüklenen gerilimler ve yıldırım etkilerine karşı sistem davranışını da doğrudan etkiler. Line string topolojisinde uzun ve birbirinden uzak DC hatlar daha geniş loop alanları oluşturarak parazit riskini artırabilir.

U string topolojisinde kabloların saha içinde U formunda dolaşması, bazı bölgelerde daha kapalı döngüler oluşmasına neden olur. Uygun demetleme, topraklama ve SPD koordinasyonu sağlanmadığı durumda bu yapılar yerel bobin benzeri etkiler oluşturarak elektromanyetik riskleri artırabilir.

Leapfro-g topolojisi doğru uygulandığında daha kısa ve birbirine yakın kablo güzergahları sayesinde loop alanlarını küçültür. Ancak paralel string birleşim noktalarının artması, bu bölgelerde yıldırım ve transient olaylara karşı daha yüksek mühendislik disiplini gerektirir.

Sonuç olarak string topolojisi, sadece ekonomik değil; Elektromanyetik alan davranışı, yıldırım riski ve uzun vadeli işletme güvenilirliği açısından da temel bir mühendislik kararıdır.

Kaynaklar:

1. IEC 62548
Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements
→ PV dizi yerleşimi, string kablolama mimarileri, DC tarafı tasarım esasları ve güvenlik kriterleri.

2. IEC 60364-7-712
Low-voltage electrical installations – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
→ DC tesis kuralları, gerilim düşümü sınırları, kablo seçimi, loop etkileri ve koruma gereklilikleri.

3. IEC 60287
Electric cables – Calculation of the current rating
→ Kablo akım taşıma kapasitesi, ısıl boyutlandırma, kesit belirleme ve kayıp hesap metodolojileri.

4. IEC 61643-31
Low-voltage surge protective devices – Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
→ Fotovoltaik sistemlerde yıldırım, transient ve aşırı gerilim koruma prensipleri.

5. IEC 61730
Photovoltaic (PV) module safety qualification
→ PV dizilerinde DC güvenlik, izolasyon, ark riski ve yapısal koruma kriterleri.

6. IEC 62109
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems
→ İnverter, DC combiner ve ara bağlantı noktalarında güvenlik ve kablolama gereksinimleri.